

Entregable N°10:

Prototipado electrónico 2. Animación 3D y fabricación digital de componentes. Plan de usabilidad basado en evidencias.

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

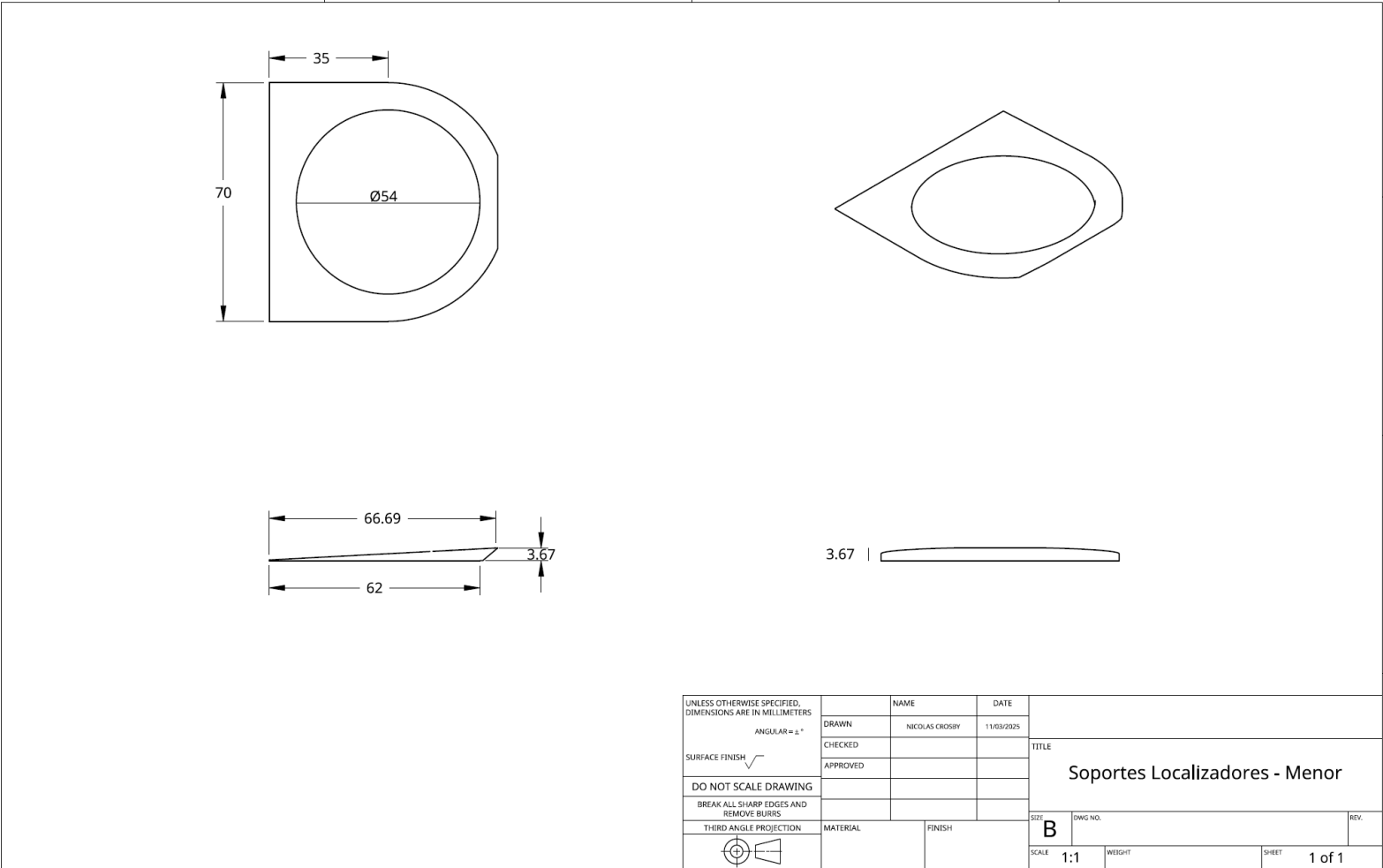
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Octubre 2025

1. PLANOS PARA IMPRESIÓN 3D

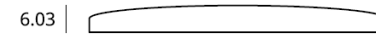
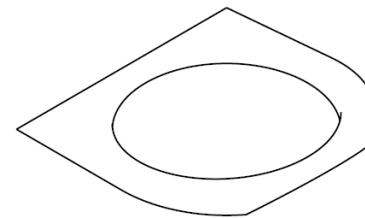
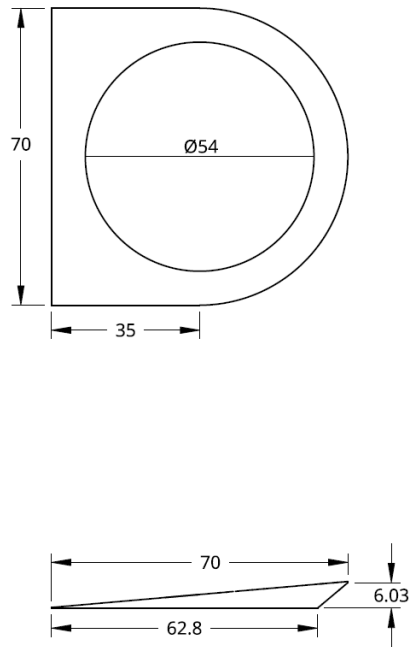
Pieza Soportes localizadores - Menor:

<https://cad.onshape.com/documents/edb97f12d21e749d59034de8/w/99f2d6cddf152d24a7fdb7b9/e/abc29e0f48e1030422e92dec>



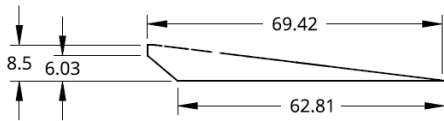
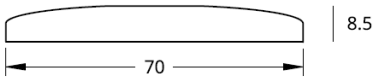
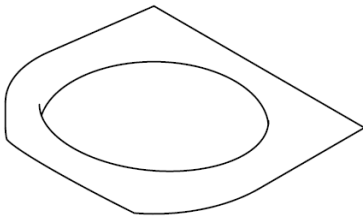
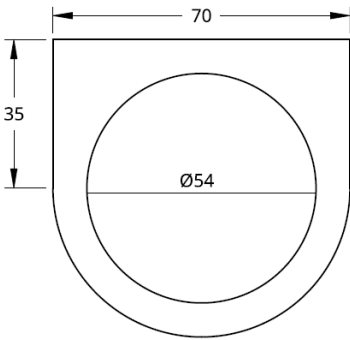
Pieza Soportes localizadores - Medio:

<https://cad.onshape.com/documents/b639f0d290363062dea46fee/w/1b7bff4be1a3968861d8bbc7/e/c23ae93cd41583b7b3b8c063>



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ±° SURFACE FINISH ✓ DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS THIRD ANGLE PROJECTION	NAME		DATE	TITLE Soportes Localizadores - Medio		
	DRAWN	NICOLAS CROSBY	11/03/2025			
	CHECKED					
	APPROVED					
				SIZE B	DWG NO.	REV.
MATERIAL		FINISH		SCALE 1:1	WEIGHT	SHEET 1 of 1

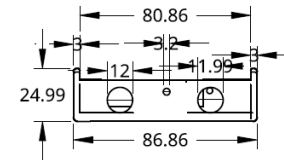
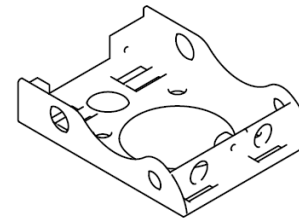
Pieza Soportes localizadores - Mayor:



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ±° SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS THIRD ANGLE PROJECTION 	NAME		DATE	TITLE Soportes localizadores - Mayor		
	DRAWN	NICOLAS CROSBY	11/03/2025			
	CHECKED					
	APPROVED					
MATERIAL		FINISH	SIZE B	DWG NO.		REV.
			SCALE 1:1	WEIGHT		SHEET 1 of 1

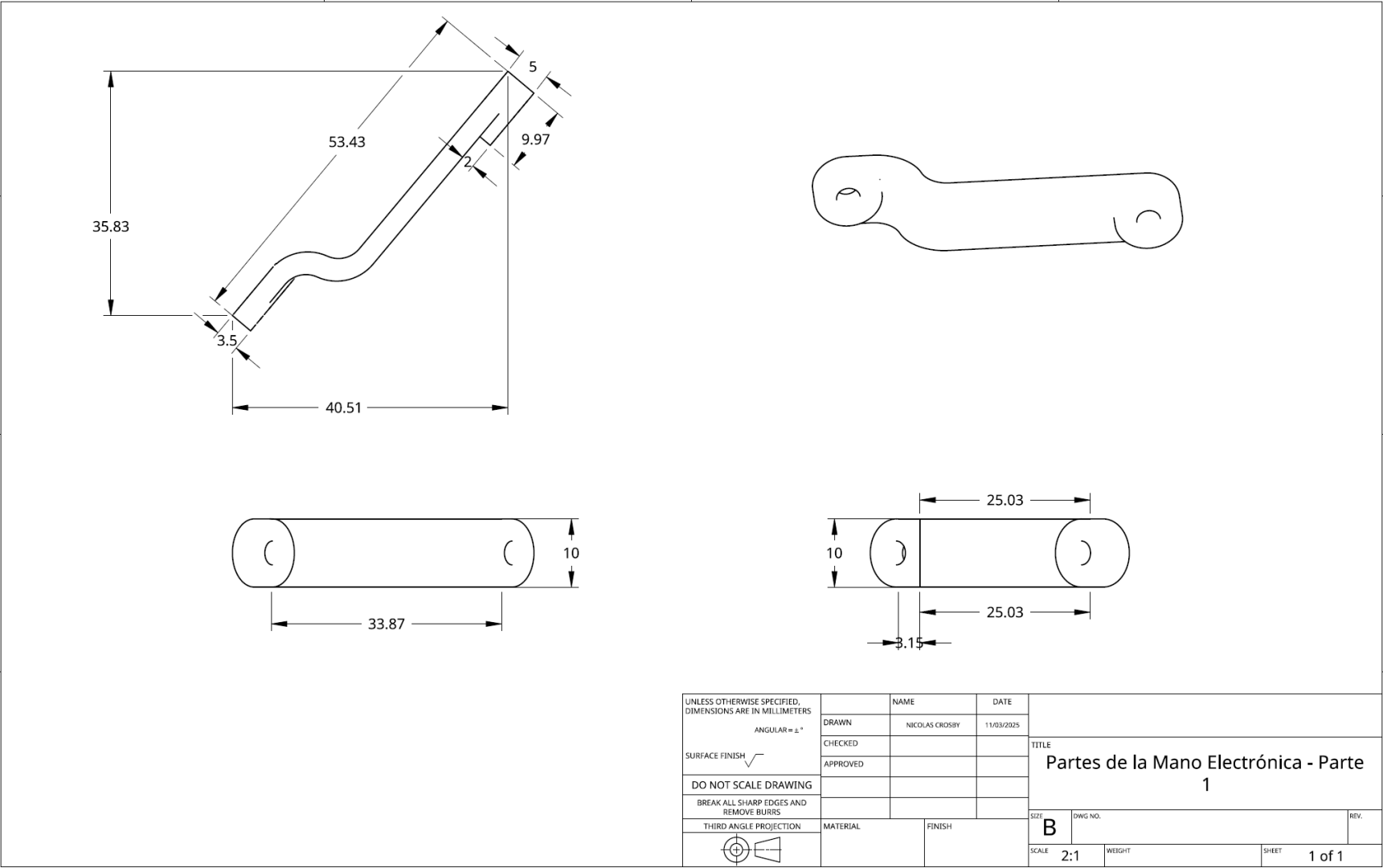
Base de la Mano Electrónica:

<https://cad.onshape.com/documents/377a0465ed2f3304d1fbda1b/w/c021ed7d895b711a3254a26a/e/38853d71ee1a57854fb5d3c7>



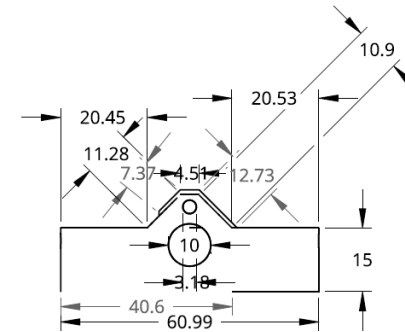
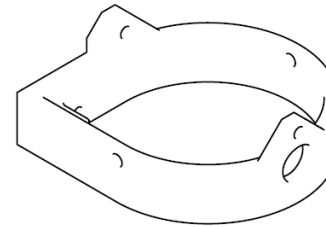
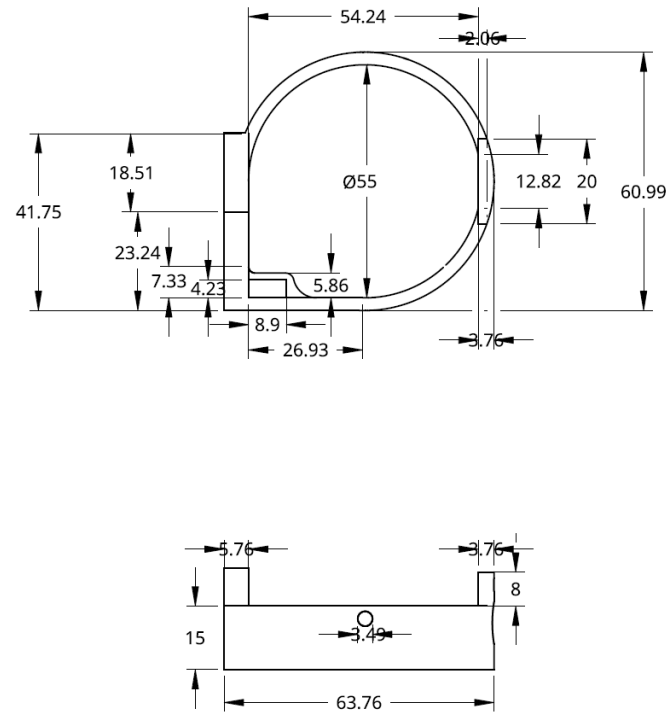
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME		DATE			
ANGULAR = ± °		DRAWN		NICOLAS CROSBY		11/03/2025	
SURFACE FINISH √		CHECKED				TITLE Base de la Mano Electrónica	
		APPROVED					
DO NOT SCALE DRAWING							
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS							
THIRD ANGLE PROJECTION		MATERIAL		FINISH		SIZE B	
						DWG NO.	
						REV.	
				SCALE 1:2		WEIGHT	
						SHEET 1 of 1	

Partes de la Mano Electrónica - Parte 1:



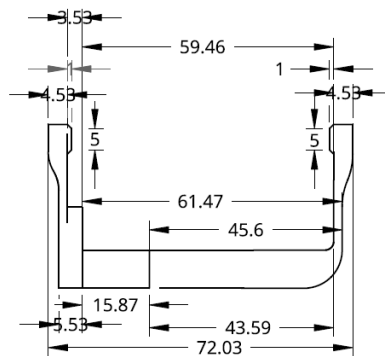
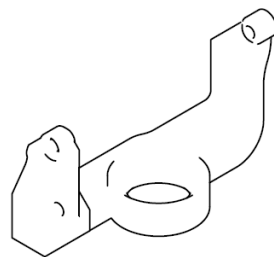
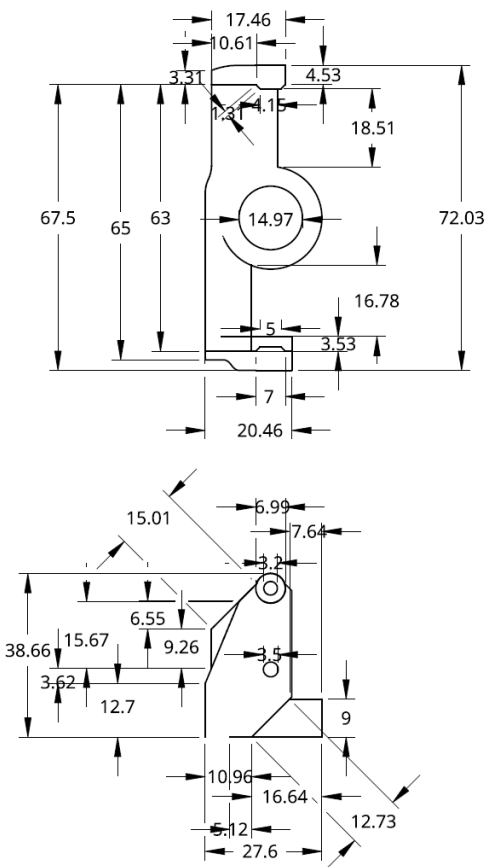
Partes de la Mano Electrónica - Parte 2:

<https://cad.onshape.com/documents/f155cdb71a3b22ea513251c9/w/3f009edcc30d1d8eb7719015/e/982696bff2c351be53e56836>



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	DATE	TITLE Partes de la Mano Electrónica - Parte 2	
SURFACE FINISH 	DRAWN	NICOLAS CROSBY	11/03/2025		
	CHECKED				
	APPROVED				
DO NOT SCALE DRAWING				SIZE B	
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS					
THIRD ANGLE PROJECTION		MATERIAL	FINISH	SCALE	REV.
				1:1	1 of 1

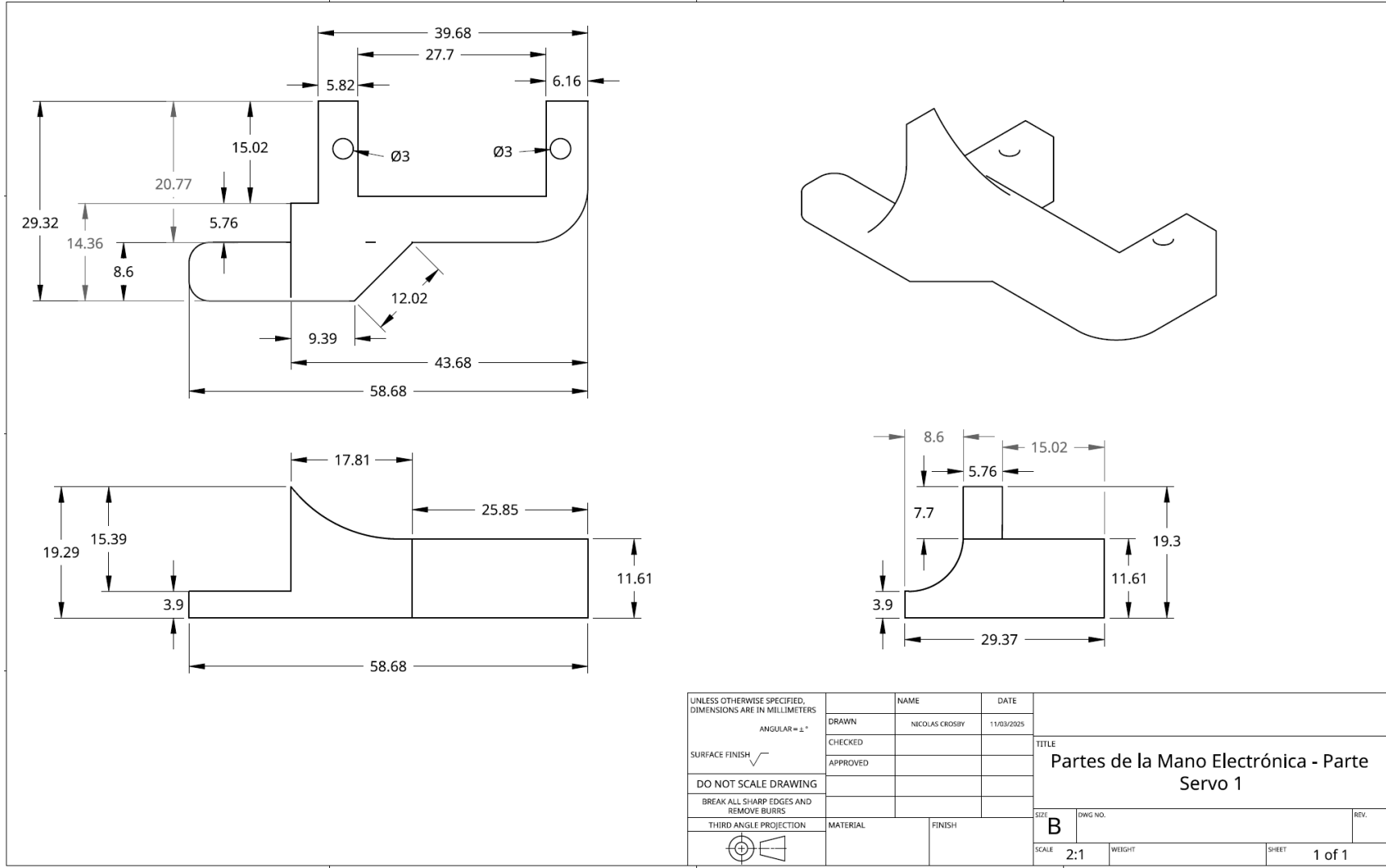
Partes de la Mano Electrónica - Parte 3:



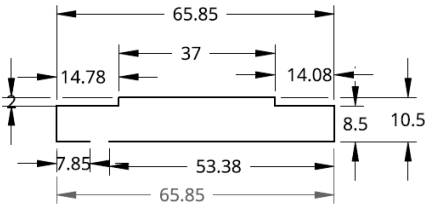
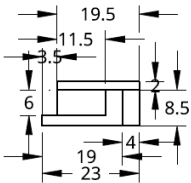
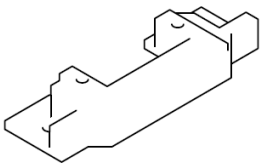
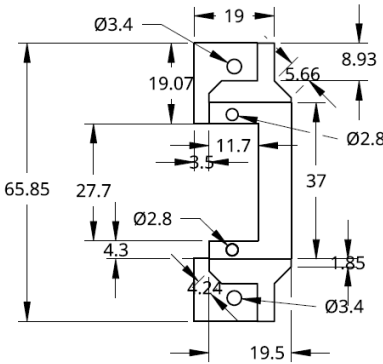
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME		DATE		TITLE Partes de la Mano Electrónica - Parte 3					
ANGULAR = ± °		DRAWN		NICOLAS CROSBY				11/03/2025			
SURFACE FINISH 		CHECKED									
		APPROVED									
DO NOT SCALE DRAWING											
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS											
THIRD ANGLE PROJECTION		MATERIAL		FINISH		SIZE B		DWG NO.		REV.	
						SCALE 1:1		WEIGHT		SHEET 1 of 1	

Partes de la Mano Electrónica - Parte Servo 1:

<https://cad.onshape.com/documents/15074d87b95f3e618a6b4de7/w/519aacf304bf6f46dd682ed2/e/b6fd2a8d963e8cbb42c56351>



Partes de la Mano Electrónica - Parte Servo 2:



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS THIRD ANGLE PROJECTION 	NAME		DATE	TITLE Partes de la Mano Electrónica - Parte Servo 2		
	DRAWN	NICOLAS CROSBY	11/03/2025			
	CHECKED					
	APPROVED					
MATERIAL		FINISH	SIZE B	DWG NO.	REV.	
			SCALE 1:1	WEIGHT	SHEET	1 of 1

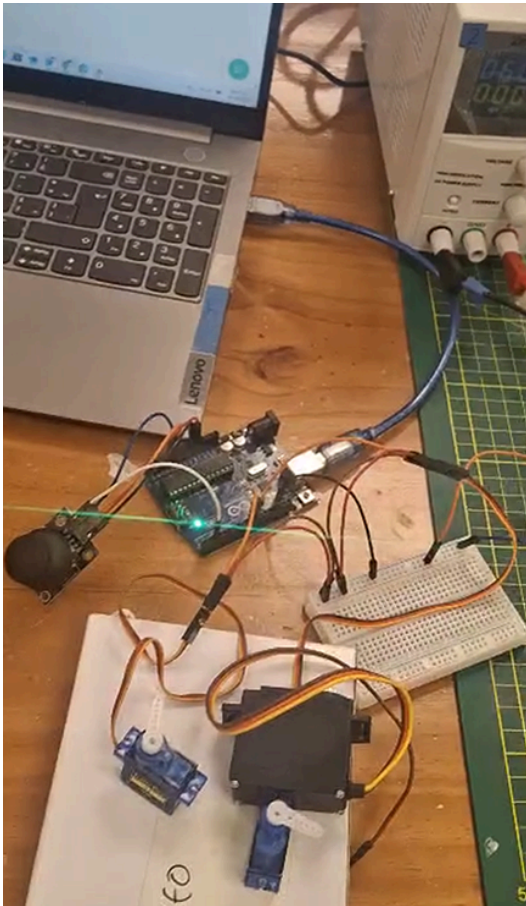
2. PROTOTIPADO ELECTRÓNICO

2.1 Código del prototipado

```
Codigo_1_EYEPILOT.ino
1  #include <Servo.h>
2
3  int ledPin = 13;
4
5  int xPin = A0;
6  int yPin = A1;
7  int buttonPin = 2;
8
9  int xVal;
10 int yVal;
11 int buttonState;
12
13 int xServoPin = 9;
14 int yServoPin = 10;
15
16 int xServoPos;
17 int yServoPos;
18
19 Servo xServo;
20 Servo yServo;
21
22 void setup() {
23   pinMode(ledPin, OUTPUT);
24   pinMode(xPin, INPUT);
25   pinMode(yPin, INPUT);
26   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
27
28   xServo.attach(xServoPin);
29   yServo.attach(yServoPin);
30 }
31
32 void loop() {
33   xVal = analogRead(xPin);
34   yVal = analogRead(yPin);
35   buttonState = digitalRead(buttonPin);
36
37   // target = map(source, lowSource, highSource, lowTarget, highTarget);
38
39   xServoPos = map(xVal, 0, 1023, 0, 180);
40   yServoPos = map(yVal, 0, 1023, 0, 180);
41
42   xServo.write(xServoPos);
43   yServo.write(yServoPos);
44
45   if (buttonState == LOW){
46     digitalWrite(ledPin, HIGH);
47   }
48
49 }
50
```

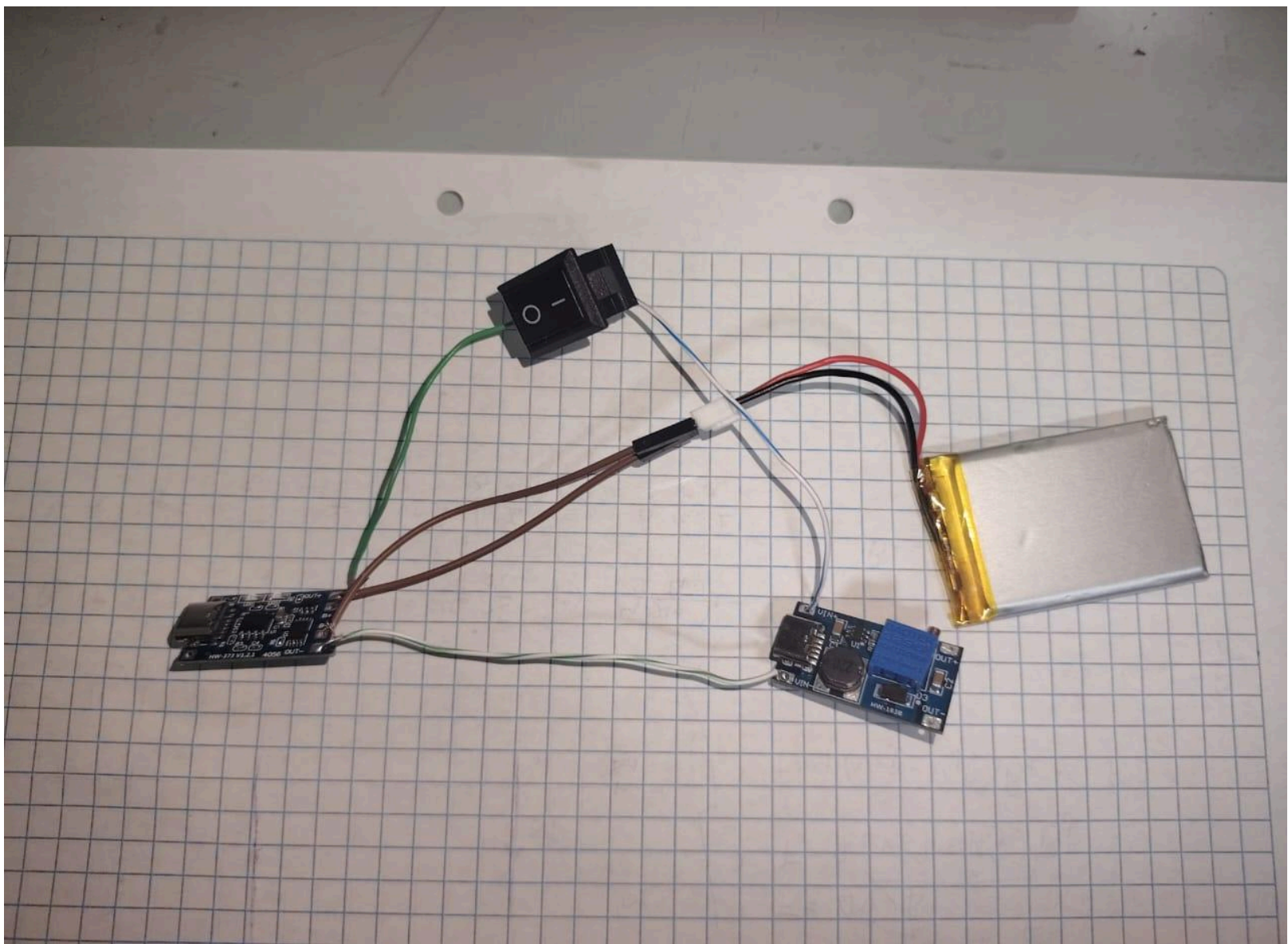
2.2 Imágenes del prototipado

En la siguiente imagen simulamos el joystick virtual de la aplicación con un joystick analógico, los microservomotores usados son sólo de referencia, el ARDUINO UNO será reemplazado por un ESP32, la fuente de poder solo es usada para el prototipado

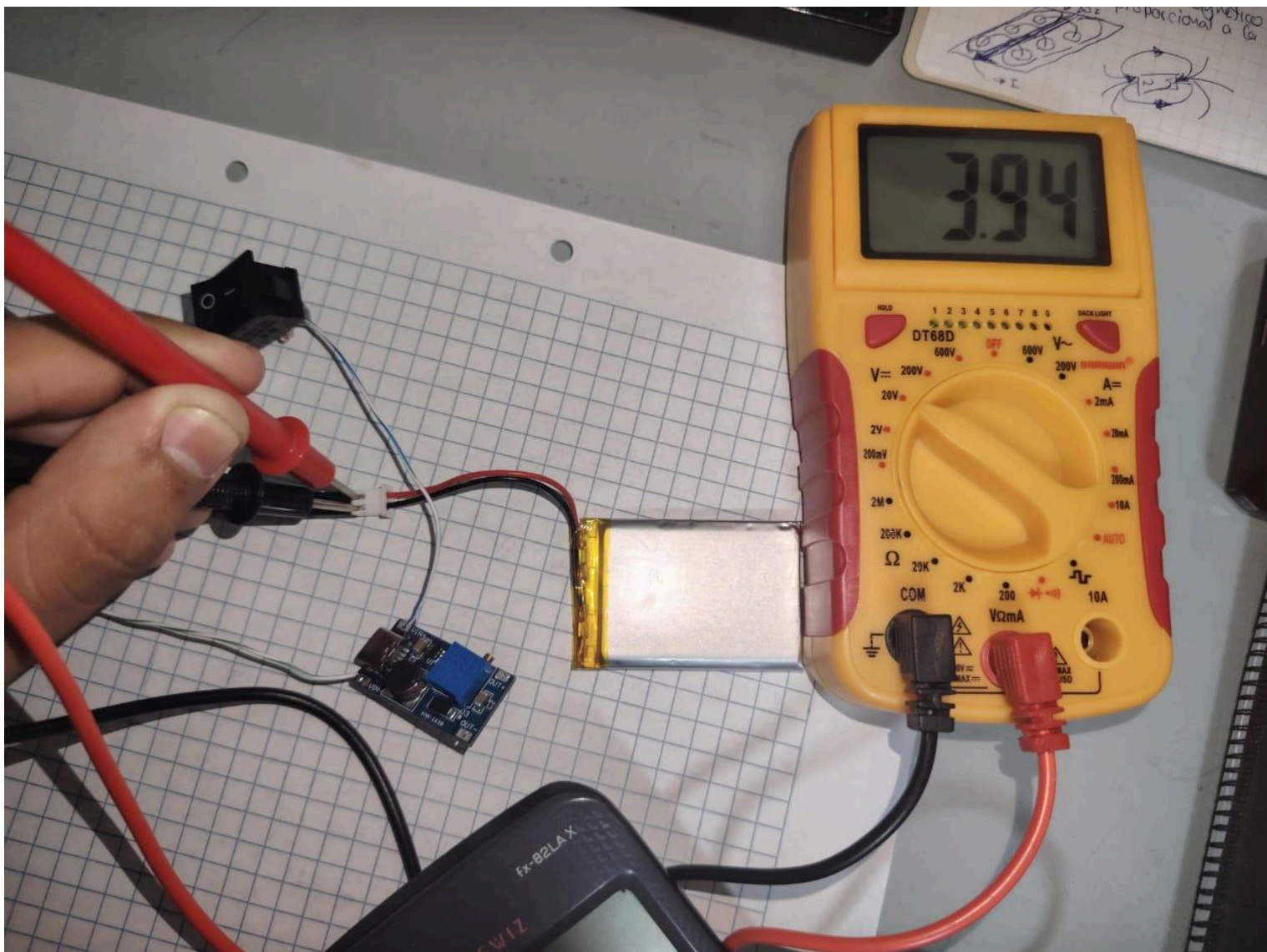


Vídeo del funcionamiento: <https://youtube.com/shorts/OhZxliCbmYA>

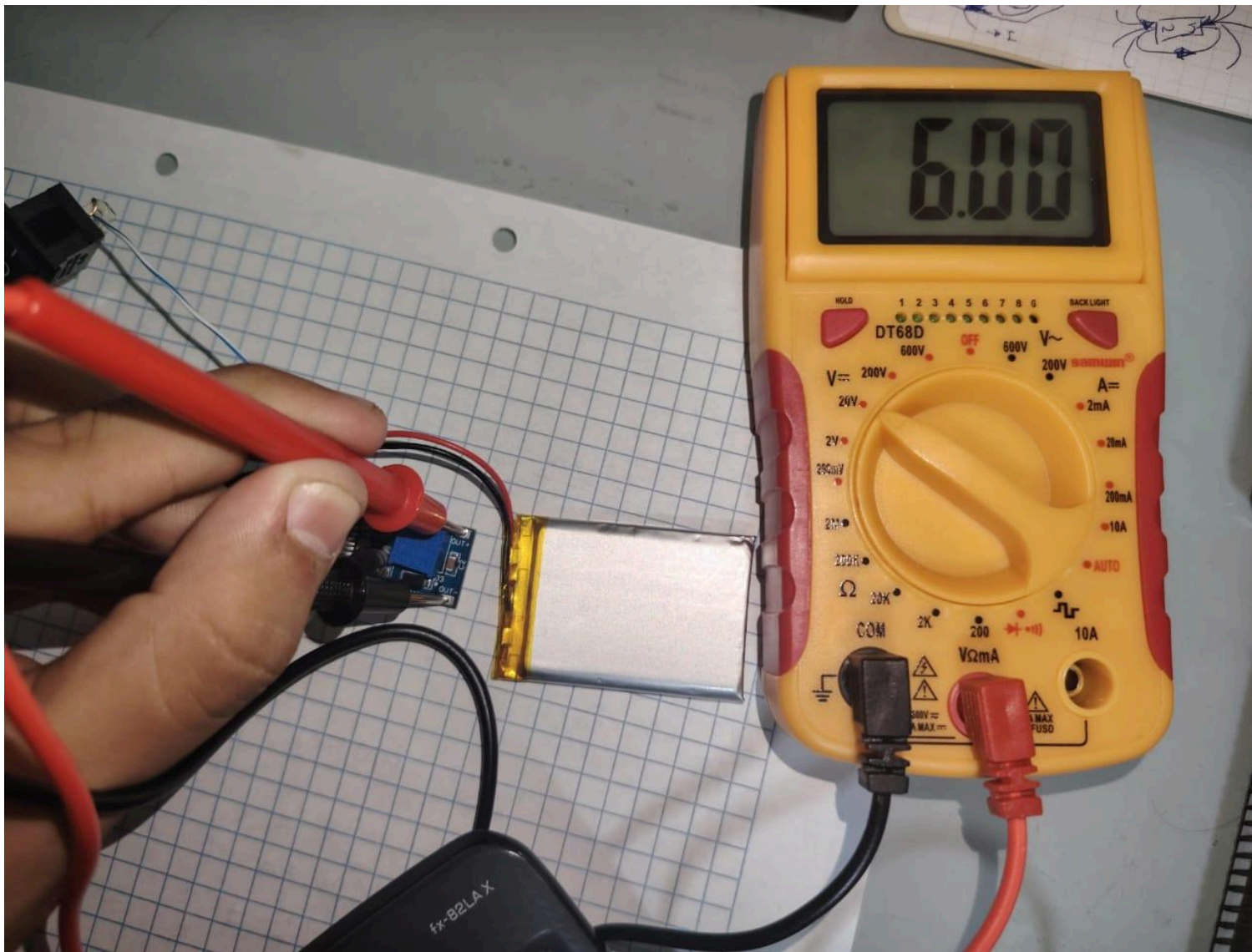
En las siguientes imágenes se visualiza oomo vamos a energizar nuestro prototipo:



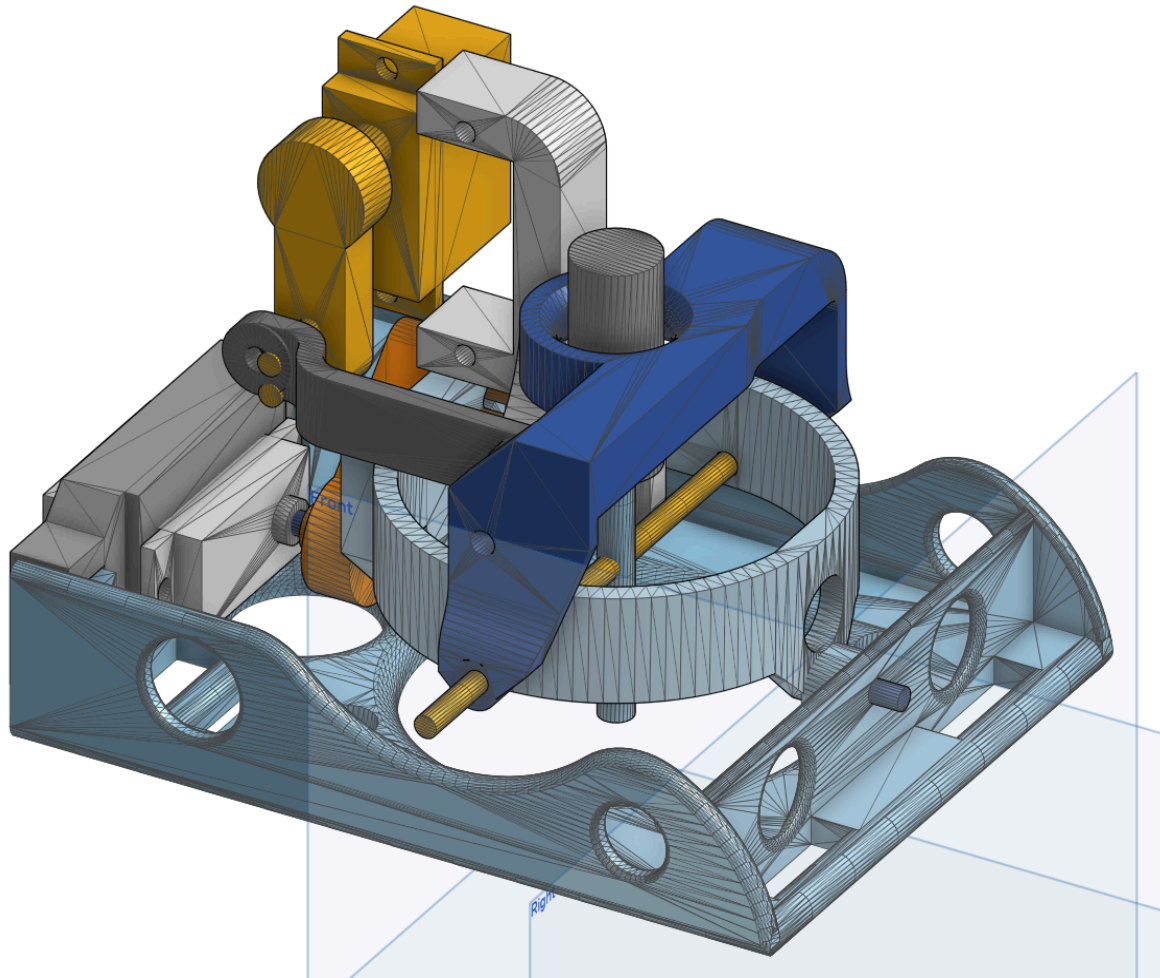
El primer valor de voltaje medido por el multímetro viene a ser el de la batería:



El segundo valor de voltaje medido por el multímetro viene a ser el del boost:

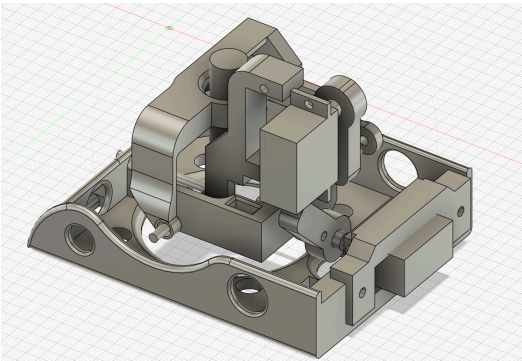


3. MODELADO 3D FINAL



<https://cad.onshape.com/documents/f80c77bf9b6a820f8546ec3a/w/fcd60c46b07f40aeb51dcd97/e/ee2be1f5c0e253c33ff10314?renderMode=0&uiState=690ad4aab416549b7961d52b>

TABLA 1: Plan de usabilidad basado en la evidencia

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	¿Qué evidencia deben incluir?
1. Contexto de uso	El prototipo será utilizado por personas que padecen de esclerosis múltiple avanzada las cuales presentan discapacidad motriz severa, pero mantienen el control ocular y cognitivo suficiente para manejar el dispositivo. Este consiste en controlar una silla de ruedas eléctrica mediante movimientos oculares detectados por una app Android con eye-tracking, que envía comandos vía Bluetooth al ESP32, el cual acciona dos servomotores que mueven el joystick. Por otro lado, en cuanto su uso se realizará en entornos exteriores controlados y clínicas de rehabilitación, bajo supervisión inicial de un terapeuta. El sistema busca mejorar la autonomía y seguridad del usuario, integrando sensores ultrasónicos y botón de parada de emergencia para prevenir accidentes.	El prototipo está diseñado principalmente para pacientes con esclerosis múltiple avanzada, quienes presentan discapacidad motriz severa, pero conservan control ocular y cognitivo. Asimismo, el terapeuta o cuidador actúa como usuario secundario, puesto que este debe encargarse de configurar y supervisar el funcionamiento del sistema en todo momento, garantizando la correcta interacción del paciente con la silla de ruedas. Por otro lado, el uso del prototipo debe realizarse en entornos controlados, como hospitales, clínicas de rehabilitación y zonas exteriores seguras, donde las condiciones físicas y técnicas permiten un manejo confiable del equipo. Sin embargo, no se recomienda su uso en exteriores con múltiples factores externos (automóviles o lugares concurridos), ya que se requieren programas y sensores adicionales que aseguren la seguridad e integridad del paciente frente a obstáculos o interferencias múltiples [1]. En cuanto a la frecuencia de uso, esta depende del estado físico del paciente y del plan de rehabilitación propuesto, entonces las sesiones diarias podrían ser progresivas 10, 20, 30 a 60	

		minutos, lo que permite que el usuario practique y mejore su autonomía de manera progresiva, mientras se garantiza su seguridad mediante sensores y un botón de parada de emergencia.	
2. Perfil del usuario	El perfil del usuario describe las características físicas, cognitivas y emocionales de la persona que utilizará el dispositivo, en este caso, un hombre de 52 años con diagnóstico de Esclerosis Múltiple Avanzada y disartria severa. Características físicas: • Debilidad muscular generalizada (3/5 en escala de fuerza muscular). • Fatiga fácil con esfuerzo físico moderado. • Control parcial de micción e intestino. • Apetito conservado. • Emisión verbal ininteligible, con habla limitada. Características cognitivas: • Estado de conciencia lúcido. • Comprensión de órdenes simples y complejas conservadas. • Capacidad de responder mediante gestos o medios no verbales. • Dificultad para la comunicación oral, pero conserva la comprensión. Características emocionales: • Ánimo bajo, posiblemente relacionado con la limitación funcional y la	Analizar si el usuario tiene limitaciones visuales, motoras, cognitivas o de comprensión mediante: Evaluación de limitaciones motoras: Verificar capacidad de movimiento, fuerza muscular y coordinación para manipular dispositivos. En el caso del usuario con EM avanzada, se evidencia debilidad generalizada (3/5) y fatiga fácil, lo que dificulta realizar movimientos finos o sostenidos. Evaluación de limitaciones visuales: Determinar agudeza visual, sensibilidad al contraste y capacidad de enfoque. Aunque no se reportan problemas visuales específicos en el caso, la EM puede asociarse con visión borrosa o nistagmo, por lo que se requiere contraste alto y elementos visuales grandes. Evaluación de limitaciones cognitivas: Analizar memoria, atención y capacidad de procesamiento. El usuario mantiene estado consciente y comprensión de órdenes complejas, pero la fatiga puede afectar su concentración durante uso prolongado. Evaluación de limitaciones de comprensión: Verificar comprensión de lenguaje oral, escrito y simbólico. El usuario comprende órdenes pero tiene emisión verbal ininteligible, por lo que	Evidencia incluida (Datos del caso seleccionado): ❖ Limitaciones Motoras: Característica: Debilidad generalizada y fatiga fácil que afecta la interacción física con el dispositivo. Evidencia: Del examen clínico: "Motricidad: debilidad generalizada (3/5), fatiga fácil." ❖ Capacidades Cognitivas y de Comprensión: Característica: Comprensión de órdenes simples y complejas conservada; capacidad de comunicación mediante gestos. Evidencia: Del examen clínico: "Estado de conciencia: lúcido, comprende órdenes simples y complejas. Lenguaje: emisión verbal ininteligible, comunicación limitada." Y de la funcionalidad inicial: "Puede comprender y responder con gestos." ❖ Estado Emocional: Característica: Ánimo bajo.

	dependencia. • Necesidad de mantener participación social y emocional. • Dependencia en contextos sociales y laborales para la comunicación.	requiere sistemas de comunicación aumentativa con retroalimentación visual clara.	Evidencia: De las funciones biológicas: "Ánimo bajo." ❖ Necesidad Comunicativa Principal: Característica: Gran limitación en la comunicación oral, dependiente de sistemas alternativos. Evidencia: Del diagnóstico y la funcionalidad inicial: "Disartria severa y pérdida parcial del habla en paciente con EM avanzada.", "Gran limitación en la comunicación oral."
3. Análisis de tareas	Es el proceso mediante el cual se identifican y describen las acciones necesarias para que el usuario y el cuidador utilicen correctamente el prototipo. Permite determinar las tareas que se deben realizar para su funcionamiento, reconocer las tareas críticas que podrían generar daño o error, y evaluar los riesgos asociados a cada una. [4], [5].	Listar todas las tareas que el usuario y el cuidador deben ejecutar para poner en marcha, operar y apagar el sistema (por ejemplo, encender el módulo, calibrar el eye-tracking, seleccionar comandos, activar sensores y detener la silla). Identificar aquellas tareas críticas cuya ejecución incorrecta podría comprometer la seguridad del usuario o el funcionamiento del dispositivo. [4], [6].	Tabla de tareas y riesgos; justificación de criticidad. Evidencia incluida: Tabla que describe cada tarea, su tipo, los posibles riesgos asociados y una breve justificación de por qué se considera crítica. Esta información se obtuvo del análisis funcional del sistema y de la simulación práctica del uso del prototipo [1], [2].
4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Son los indicadores concretos que permiten evaluar si el sistema es fácil, seguro y eficiente de usar. Estos criterios miden el desempeño del usuario (eficacia y eficiencia), su nivel de satisfacción y la seguridad del dispositivo durante las pruebas [4], [5], [6].	Definir objetivos cuantificables para cada criterio de usabilidad: • Eficacia: porcentaje de tareas completadas correctamente. • Eficiencia: tiempo requerido para ejecutar las tareas. • Satisfacción: percepción del usuario sobre comodidad y facilidad de uso. • Seguridad: cantidad de errores o incidentes durante la prueba [6], [7].	Tabla de métricas objetivo. Evidencia incluida: Resultados de pruebas de usabilidad con usuarios, cronometraje del tiempo de operación, encuestas SUS (System Usability Scale) y registro de incidentes. Estas métricas permiten verificar la facilidad, seguridad y confiabilidad del sistema [5], [6].

Tabla de tareas y riesgos

Tarea	Descripción	Tipo de tarea	Riesgo asociado	Justificación de criticidad
Encendido del sistema	El cuidador enciende la caja maestra (ESP32) y verifica la conexión Bluetooth con la App.	Inicial / Configuración	Falla de conexión o sobrecalentamiento.	Sin conexión, el sistema no puede operar correctamente [2].
Calibración del <i>eye-tracking</i>	El usuario fija la mirada para calibrar el rastreador ocular antes del uso.	Configuración	Error en la detección del ojo o calibración imprecisa.	Un error de calibración puede generar movimientos no deseados de la silla [1].
Selección de comandos	El usuario selecciona con la mirada los botones de movimiento (adelante, izquierda, derecha, detener).	Operativa crítica	Activación involuntaria o errónea del comando.	Puede generar desplazamientos imprevistos o colisiones [2].
Activación de sensores ultrasónicos	El sistema detecta obstáculos y detiene el movimiento automáticamente.	Automática / Seguridad	Desalineación o interferencia del sensor.	Si no detecta obstáculos, puede ocurrir un accidente [2].
Uso del botón de emergencia	El cuidador o usuario presiona el botón físico para detener la silla.	Emergencia	Retardo o fallo del sistema ante la orden.	Es la función principal de seguridad ante fallos de software o hardware [7].
Apagado del sistema	El cuidador apaga la caja maestra y cierra la aplicación.	Finalización	Apagado incorrecto o pérdida de configuración.	Un apagado inadecuado puede dañar el hardware o corromper datos [5].

Tabla de métricas objetivo

Criterio	Indicador de éxito	Métrica objetivo	Método de evaluación
Eficacia	Porcentaje de tareas realizadas correctamente (conexión, control, parada).	≥ 95 % de tareas completadas sin error.	Observación directa durante pruebas supervisadas [5].
Eficiencia	Tiempo promedio desde encendido hasta la ejecución del primer movimiento.	< 2 minutos.	Cronometrado durante la sesión práctica [5].
Satisfacción	Percepción de facilidad y confort en el uso.	$SUS \geq 70$.	Encuesta posterior a la prueba [6].
Seguridad	Número de colisiones o fallos críticos.	0 incidentes por sesión.	Registro de bitácora de pruebas [2].
Confiabilidad	Tiempo de operación continua sin reinicios o bloqueos.	≥ 60 minutos.	Prueba de estabilidad en laboratorio [2].
Accesibilidad	Diseño visual claro y elementos grandes para usuarios con limitaciones visuales.	Contraste > 70 %, iconos ≥ 1.5 cm.	Validación visual y revisión con usuario [1].

Bibliografía

- [1] C. Ferrín-Bolaños *et al.*, «Interfaz humano-computador basada en gestos faciales y orientada a la aplicación WhatsApp para personas con limitación motriz de miembros superiores», *TecnoLógicas*, vol. 24, n.º 50, p. e1722, ene. 2021, doi: 10.22430/22565337.1722.
- [2] J. M. Córdova, “Diseño de una silla de ruedas eléctrica controlada por voz para personas con discapacidad motriz,” Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2018. [Online]. Available: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16059/1/UPS-GT002280.pdf>
- [3] World Health Organization, “Disability and health,” WHO Fact Sheets, Oct. 2022. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- [4] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Rev. and expanded ed. New York: Basic Books, 2013.
- [5] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco: Academic Press, 1994.
- [6] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [7] International Organization for Standardization, *ISO 9241-210: Ergonomics of Human-System Interaction – Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*, Geneva, Switzerland: ISO, 2018.